



TỔ CHỨC VÀ CẤU TRÚC MÁY TÍNH II

CHƯƠNG 9: HIỆU SUẤT MÁY TÍNH

Trình bày các thông tin cơ bản về hiệu suất máy tính, các phương pháp để tính hiệu suất máy tính, các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất máy tính và giải pháp để nâng cao hiệu suất.

PHAN ĐÌNH DUY



MỤC TIÊU

1. Trình bày được các thông số liên quan đến hiệu suất
2. Hiện thực được các bài toán về tính hoặc so sánh hiệu suất của bộ xử lý



NỘI DUNG

1. Thời gian thực thi và hiệu suất
2. Clock
3. CPI
4. Tính hiệu suất theo IPS/MIPS
5. Các kỹ thuật nâng cao hiệu suất



1. Thời gian thực thi và hiệu suất



Thời gian thực thi và hiệu suất

- Thời gian thực thi: Tổng thời gian để hoàn thành một tác vụ nào đó
 - Truy cập ổ đĩa, bộ nhớ, I/O, OS, v.v...
- Hiệu suất: Số lượng tác vụ hoàn thành trong một đơn vị thời gian

$$\text{Hiệu suất} = \frac{1}{\text{Thời gian thực thi}}$$



Thời gian thực thi và hiệu suất (tt)

- Máy tính X có hiệu suất cao hơn máy tính Y nghĩa là gì?

$$\begin{array}{ccc} \text{Hiệu suất}_X & > & \text{Hiệu suất}_Y \\ \frac{1}{\text{Thời gian thực thi}_X} & > & \frac{1}{\text{Thời gian thực thi}_Y} \\ \text{Thời gian thực thi}_X & < & \text{Thời gian thực thi}_Y \end{array}$$



Quiz 1

- Máy tính A cần 10s để hoàn thành chương trình P. Máy tính B cần 15s để hoàn thành chương trình P.
 - Máy tính nào có hiệu suất cao hơn?
 - Nhanh hơn bao nhiêu lần?
- Trả lời:

$$\begin{aligned}\frac{\text{Hiệu suất máy tính A}}{\text{Hiệu suất máy tính B}} &= \frac{\text{Thời gian thực thi máy tính B}}{\text{Thời gian thực thi máy tính A}} \\ &= \frac{15}{10} \\ &= 1.5\end{aligned}$$

Vậy máy tính A nhanh hơn máy tính B 1,5 lần



2. Clock

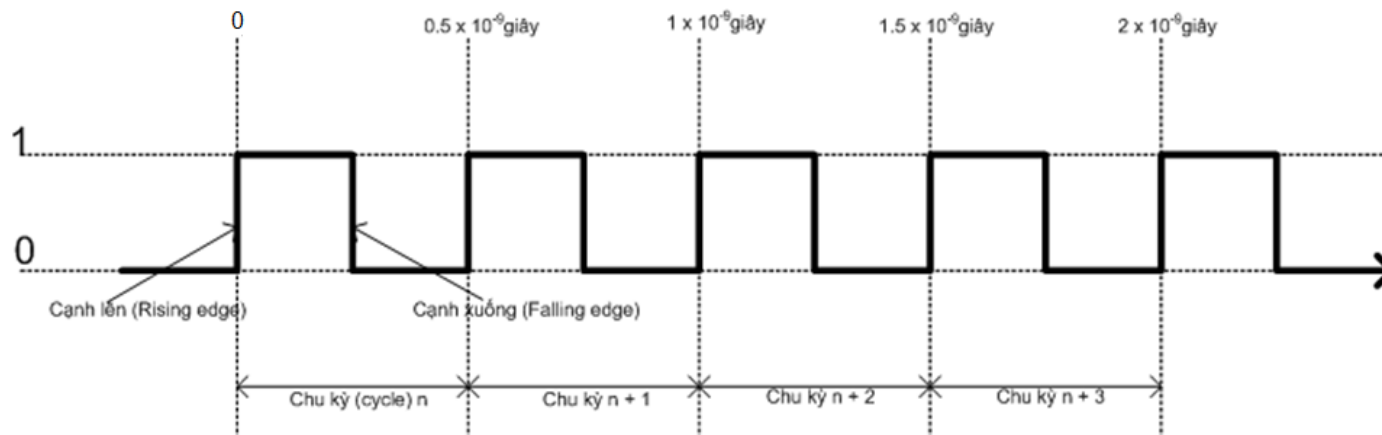
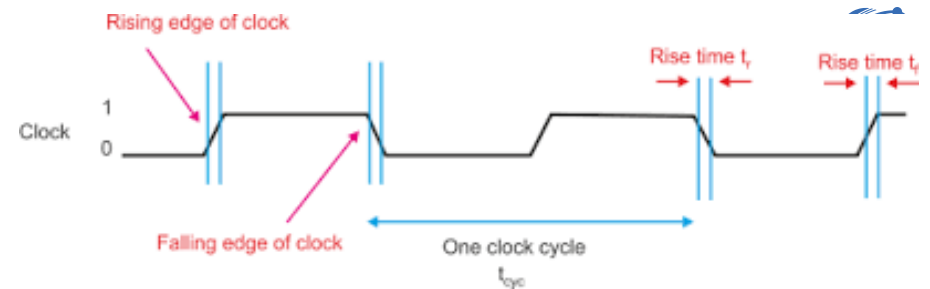


Clock

- Máy tính cần một clock để xác định khi nào một thao tác được thực hiện trong phần cứng
 - Khỏi tạo ra các khoảng thời gian định thời cho máy tính làm việc này được gọi là khối tạo clock.
- Hai khái niệm liên quan đến clock:
 - Chu kỳ (Clock cycle) (T)
 - Tần số (Clock rate hoặc clock frequency) (F)

Clock (tt)

- Chu kỳ clock và tần số clock



$$\begin{aligned} \text{Chu kỳ clock} &= 0.5 \times 10^{-9} \text{ giây} \\ (\text{Clock cycle time/clock cycle/ cycle time}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tần số clock} &= \frac{1}{\text{Chu kỳ clock}} = \frac{1}{0.5 \times 10^{-9}} = 2 \times 10^9 \text{ Hz} = 2 \text{ GHz} \\ (\text{Clock rate}) \end{aligned}$$

Clock (tt)



Thời gian thực thi = Tổng số chu kỳ clock * Chu kỳ clock

$$\text{Thời gian thực thi} = \frac{\text{Tổng số chu kỳ clock}}{\text{Tần số clock}}$$

Tăng hiệu suất bằng cách giảm chu kỳ clock (tăng tần số clock)



Quiz 2

Một chương trình máy tính chạy trong **10 giây** trên máy tính A có **tần số xung clock 2GHz**. Một nhà thiết kế mong muốn xây dựng máy tính B chạy chương trình này chỉ trong **6 giây**. Nhà thiết kế quyết định tăng tần số xung clock cho máy tính B, **nhưng việc tăng giá trị này ảnh hưởng đến những phần thiết kế khác của CPU, khiến máy tính B yêu cầu nhiều chu kỳ clock hơn máy tính A 1.2 lần để chạy chương trình.**

Hỏi **tần số xung clock nhà thiết kế dùng cho B** là bao nhiêu?



Quiz 2 - Đáp án

$$\text{Thời gian thực chương trình}_{(\text{máy A})} = \frac{\text{Số chu kỳ xung clock chương trình cần}_{(\text{máy A})}}{\text{Tần số xung clock}_{(\text{máy A})}}$$

$$\text{Thời gian thực chương trình}_{(\text{máy B})} = \frac{\text{Số chu kỳ xung clock chương trình cần}_{(\text{máy B})}}{\text{Tần số xung clock}_{(\text{máy B})}} = \frac{1.2 \times \text{Số chu kỳ xung clock chương trình cần}_{(\text{máy A})}}{\text{Tần số xung clock}_{(\text{máy B})}}$$

$$\frac{\text{Thời gian thực chương trình}_{(\text{máy B})}}{\text{Thời gian thực chương trình}_{(\text{máy A})}} = \frac{1.2 \times \text{Tần số xung clock}_{(\text{máy A})}}{\text{Tần số xung clock}_{(\text{máy B})}}$$
$$\frac{6 \text{ (s)}}{10 \text{ (s)}} = \frac{1.2 \times 2 \text{ (GHz)}}{\text{Tần số xung clock}_{(\text{máy B})}}$$

$$\text{Tần số xung clock}_{(\text{máy B})} = \frac{10 \times 1.2 \times 2}{6} = 4 \text{ (GHz)}$$

Vậy để chạy chương trình trong 6s, xung clock máy B phải có tần số gấp đôi máy A.



3. CPI (Clock cycle Per Instruction)



CPI (Clock cycle Per Instruction)

Tổng số chu kỳ clock = Tổng số lệnh * CPI

Thời gian thực thi = Tổng số lệnh * CPI * Chu kỳ clock

$$\text{Thời gian thực thi} = \frac{\text{Tổng số lệnh} * \text{CPI}}{\text{Tần số clock}}$$



Quiz 3

- Máy tính A: Chu kỳ clock = 250ps, CPI = 2.0
- Máy tính B: Chu kỳ clock = 500ps, CPI = 1.2
- Cả 2 máy tính đều có cùng ISA. Máy tính nào nhanh hơn và nhanh hơn bao nhiêu lần?

Quiz 3 - Đáp án



Do hai máy tính có cùng tập lệnh nên khi chạy cùng một chương trình, số lệnh cần chạy trên hai máy là như nhau, tạm gọi là I

$$\begin{array}{l} \text{Tổng số chu kỳ xung} \\ \text{clock chương trình cần} \\ \text{(CPU clock cycles for a} \\ \text{program/Number of clock} \\ \text{cycles/No. cycles)} \end{array} = \begin{array}{l} \text{Tổng số lệnh chương} \\ \text{trình} \\ \text{(Instructions for a program/} \\ \text{Instruction count/Number of} \\ \text{Instructions/No. Instructions)} \end{array} \times \text{CPI}$$

$$\rightarrow \text{Tổng số chu kỳ xung clock} = I \times 2.0$$

chương trình cần (máy A)

$$\rightarrow \text{Tổng số chu kỳ xung clock} = I \times 1.2$$

chương trình cần (máy B)

$$\begin{array}{l} \text{Thời gian thực thi} = \text{Số chu kỳ xung clock} \times \text{Chu kỳ xung clock}_{(\text{máy A})} \\ \text{chương trình}_{(\text{máy A})} \text{ chương trình cần}_{(\text{máy A})} \\ = I \times 2.0 \times 250 \text{ (ps)} = 500 \times I \text{ (ps)} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \text{Thời gian thực thi} = \text{Số chu kỳ xung clock} \times \text{Chu kỳ xung clock}_{(\text{máy B})} \\ \text{chương trình}_{(\text{máy B})} \text{ chương trình cần}_{(\text{máy B})} \\ = I \times 1.2 \times 500 \text{ (ps)} = 600 \times I \text{ (ps)} \end{array}$$

Rõ ràng rằng, máy tính A nhanh hơn, với tỉ số:

$$\frac{\text{Hiệu suất máy A}}{\text{Hiệu suất máy B}} = \frac{\text{Thời gian thực thi máy B}}{\text{Thời gian thực thi máy A}} = \frac{600 \times I \text{ (ps)}}{500 \times I \text{ (ps)}} = 1.2$$

Lưu ý: Thời gian chạy máy A nhỏ hơn máy B thì máy A chạy nhanh hơn.

Thực hiện bởi Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM



CPI (tt)

- Mỗi tập lệnh có nhiều nhóm lệnh khác nhau

$$\text{Chu kỳ clock} = \sum_{i=1}^n (\text{CPI}_i * \text{Số lệnh trong nhóm}_i)$$

$$\text{CPI} = \frac{\text{chu kỳ clock}}{\text{Tổng số lệnh}} = \sum_{i=1}^n \left(\text{CPI}_i * \frac{\text{Số lệnh trong nhóm}_i}{\text{Tổng số lệnh}} \right)$$

Quiz 4



So sánh hiệu suất thực thi của đoạn mã chương trình:

Một người viết trình biên dịch (compiler) có hai đoạn/chuỗi code và đang cần so sánh hai đoạn này với các thông tin như sau:

Tập lệnh máy tính chia làm ba nhóm lệnh và CPI của mỗi nhóm được nhà thiết kế phần cứng của máy tính cung cấp:

	CPI for each instruction class		
	A	B	C
CPI	1	2	3

Và hai đoạn code đang cần so sánh có số lượng lệnh tương ứng với mỗi nhóm như sau:

Code sequence	Instruction counts for each instruction class		
	A	B	C
1	2	1	2
2	4	1	1

Hỏi đoạn code nào tốn nhiều lệnh hơn? Đoạn code nào thực thi nhanh hơn? CPI của mỗi đoạn?



Quiz 4 - đáp án

1. Đoạn code nào tốn nhiều lệnh hơn?

Đoạn 1 thực thi: $2 + 1 + 2 = 5$ lệnh

Đoạn 2 thực thi: $4 + 1 + 1 = 6$ lệnh

→ Do đó, đoạn 1 thực thi ít lệnh hơn đoạn 2

2. Đoạn code nào thực thi nhanh hơn?

Gọi C_i là tổng số lệnh của nhóm lệnh loại i

$$\text{Tổng số chu kỳ thực thi} = \sum_{i=1}^n C_i \times CPI_i$$

$$\begin{aligned} \text{Tổng số chu kỳ thực thi} \\ \text{(đoạn code 1)} &= (2 \times 1) + (1 \times 2) + (2 \times 3) = 10 \text{ chu kỳ} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tổng số chu kỳ thực thi} \\ \text{(đoạn code 2)} &= (4 \times 1) + (1 \times 2) + (1 \times 3) = 9 \text{ chu kỳ} \end{aligned}$$

Đoạn code 2 chỉ mất 9 chu kỳ xung clock, trong khi đoạn code 1 mất 10 chu kỳ xung clock để hoàn thành → đoạn 2 thực thi nhanh hơn đoạn 1 (dù đoạn 2 có nhiều lệnh hơn)



4. Tính hiệu suất theo IPS/MIPS

Hiệu suất



- MIPS (Million instructions per second): Một cách đo tốc độ thực thi của chương trình dựa trên số lượng triệu lệnh trên giây. MIPS được tính bằng số lượng lệnh chia cho tích của thời gian thực thi và giá trị 10⁶.

$$\text{MIPS} = \frac{\text{Number of instructions}}{\text{Execution time} \times 10^6}$$

$$\text{MIPS} = \frac{\frac{\text{Number of instructions}}{\text{Number of instructions} \times \text{CPI}}}{\frac{\text{Clock rate}}{\text{CPI} \times 10^6}} = \frac{\text{Clock rate}}{\text{CPI} \times 10^6}$$

- IPS (Instructions per second): Số lệnh trên giây. Nếu đề bài chỉ yêu cầu tính IPS thì không cần chia cho 10⁶



Quiz 3

- Máy tính A: Chu kỳ clock = 250ps, CPI = 2.0
- Máy tính B: Chu kỳ clock = 500ps, CPI = 1.2
- Cả 2 máy tính đều có cùng ISA. Máy tính nào nhanh hơn và nhanh hơn bao nhiêu lần?
- Trả lời:
- Máy A: $MIPS = 1/(250 \cdot 10^{-9} \cdot 2 \cdot 10^6) = 2$
- Máy B: $MIPS = 1/(500 \cdot 10^{-9} \cdot 1.2 \cdot 10^6) = 1.67$
- > Máy A nhanh hơn khoảng $2/1.67 = 1.2$ lần



5. Các kỹ thuật nâng cao hiệu suất



Các yếu tố ảnh hưởng tới hiệu suất

$$\text{Hiệu suất} = \frac{1}{\text{Thời gian thực thi}} \quad \text{Thời gian thực thi} = \text{Tổng số lệnh} * \text{CPI} * \text{Chu kỳ clock}$$

Yếu tố	Đơn vị đo
Thời gian CPU thực thi một chương trình (CPU execution time)	Giây (Seconds)
Số lượng lệnh (Instruction count)	Số lượng lệnh được thực thi cho một chương trình
CPI (Clock cycles per instruction)	Số lượng chu kỳ clock để thực thi một lệnh
Thời gian một chu kỳ clock (Clock cycle time)	Giây



Các yếu tố ảnh hưởng tới hiệu suất (tt)

Yếu tố phần cứng/phần mềm	Tác động vào gì?	Như thế nào?
Thuật toán	Số lượng lệnh, và có thể cả CPI	Thuật toán sẽ quyết định có bao nhiêu lệnh trong chương trình nguồn và theo đó là số lượng lệnh mà CPU phải thực thi. Thuật toán cũng có thể ảnh hưởng đến CPI về khía cạnh lệnh chạy nhanh hay chậm, ví dụ, nếu thuật toán có nhiều phép tính trên số thực dấu chấm động (floating-point), khả năng sẽ có CPI cao hơn.
Ngôn ngữ lập trình	Số lượng lệnh, CPI	Ngôn ngữ lập trình chắc chắn ảnh hưởng đến số lượng lệnh, vì các chương trình viết bằng ngôn ngữ lập trình sẽ được chuyển thành lệnh cho bộ xử lý. Ngoài ra, CPI cũng có thể bị ảnh hưởng, ví dụ, một ngôn ngữ có tính năng hỗ trợ mạnh về trừu tượng hóa dữ liệu (như Java) sẽ có nhiều lời gọi lệnh không trực tiếp, do đó sẽ sử dụng nhiều lệnh có CPI cao.

Thực hiện bởi Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM



Các yếu tố ảnh hưởng tới hiệu suất (tt)

Yếu tố phần cứng/phần mềm	Tác động vào gì?	Như thế nào?
Trình biên dịch	Số lượng lệnh, CPI	Vì trình biên dịch thực hiện việc chuyển các lệnh từ ngôn ngữ cấp cao sang ngôn ngữ máy nên chắc chắn tác động đến số lượng lệnh và CPI. Vai trò của trình biên dịch rất phức tạp và ảnh hưởng đến CPI theo một cách phức tạp.
Kiến trúc tập lệnh	Số lượng lệnh, tần số xung clock, CPI	Kiến trúc tập lệnh tác động đến cả 3 yếu tố của hiệu năng CPU, vì nó quyết định các lệnh cần để thực hiện một chức năng, số lượng chu kỳ cho một lệnh, và tần số clock tổng quan của bộ xử lý.

Thực hiện bởi Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM

Các kỹ thuật nâng cao hiệu suất – Giảm thời gian thực thi



- Tăng tần số clock (Bị giới hạn bởi phần cứng)
- Pipeline: Thực thi đồng thời **nhiều lệnh** bằng cách chia chu kỳ thực thi lệnh thành các stage. Tại một thời điểm, một lệnh chỉ được thực thi một stage
- Tiên đoán: Dự đoán việc nhảy (các lệnh nhảy) có xảy ra hay không
- Multicore: Thực thi đồng thời **nhiều chương trình** bằng cách tăng số lượng bộ xử lý
- Multithread: Thực thi đồng thời **nhiều tác vụ** bằng cách tăng số lượng đơn vị xử lý
- Phân cấp bộ nhớ: Sử dụng các bộ nhớ nhanh cho việc thao tác với dữ liệu, sử dụng các bộ nhớ chậm cho việc lưu trữ dữ liệu, ...



Bài tập (1/4)

Giả sử rằng 1 lệnh toán học cần 1 chu kỳ; 1 lệnh nạp dữ liệu từ bộ nhớ hoặc ghi dữ liệu vào bộ nhớ cần 5 chu kỳ; 1 lệnh rẽ nhánh cần 2 chu kỳ. Tìm thời gian thực thi của một chương trình chạy trên bộ xử lý 2 GHz? Biết số lệnh từng loại là: 500 lệnh toán học, 100 lệnh nạp, 50 lệnh ghi và 50 lệnh rẽ nhánh.



Bài tập (2/4)

Cho 3 bộ xử lý P1, P2 và P3 cùng chạy một chương trình với các tần số xung clock và CPI được cho như bảng bên dưới:

Bộ xử lý	Tần số	CPI
P1	2 Ghz	1.5
P2	1.5 Ghz	1
P3	3 Ghz	2.5

Bộ xử lý nào có hiệu suất cao nhất?



Bài tập (3/4)

Cho 3 bộ xử lý P1, P2 và P3 cùng chạy một chương trình với các tần số xung clock và CPI được cho như bảng bên dưới:

Bộ xử lý	Tần số	CPI
P1	2 Ghz	1.5
P2	1.5 Ghz	1
P3	3 Ghz	2.5

Bộ xử lý P1 cần 10 (s) để thực thi chương trình. Tìm thời gian thực thi của Bộ xử lý P2?

Thực hiện bởi Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM



Bài tập (4/4)

Xét 2 cách hiện thực khác nhau của cùng kiến trúc tập lệnh lên hai bộ xử lý P1 và P2. Có 3 lớp lệnh: A, B và C. Tần số xung clock và CPI của mỗi cách thiết kế được cho như bảng bên dưới:

Bộ xử lý	Tần số	CPI lớp A	CPI lớp B	CPI lớp C
P1	1.5 Ghz	1	2	3
P2	2 Ghz	2	2	2

Bộ xử lý nào sẽ chạy nhanh hơn với một chương trình có 500 lệnh lớp A, 200 lệnh lớp B và 100 lệnh lớp C?

Thực hiện bởi Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM



Tóm tắt lại nội dung buổi học

1. Thời gian thực thi và hiệu suất
2. Clock
3. CPI
4. Tính hiệu suất theo IPS/MIPS
5. Các kỹ thuật nâng cao hiệu suất



THẢO LUẬN



Thực hiện bởi Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM